

Hoja de Ruta de Dependencias

Orden de construcción de módulos — Sistema de Control de Asistencia, Red de Salud Trujillo

Qué responde este documento. En qué orden hay que construir los módulos, qué tablas entran en cada uno, y qué debe estar poblado antes de poder guardar la primera fila de cada tabla.

De dónde salen los niveles. No son una opinión. Se extrajeron las 78 sentencias `CREATE TABLE` del script `V001__esquema_base.sql`, se leyó cada `FOREIGN KEY` distinguiendo si la columna es `NOT NULL` u opcional, y se ordenaron topológicamente. El resultado son **7 niveles de profundidad**.

1. El principio: FK obligatoria = dependencia dura

Tu razonamiento es exactamente el correcto. Si una tabla tiene una clave foránea `NOT NULL`, no puedes insertar ni una sola fila mientras la tabla apuntada esté vacía. SQL Server responde:

The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_VinculoLaboral_Trabajador".

Y ese bloqueo se propaga: si `VinculoLaboral` no tiene filas, `Marcacion` tampoco puede tenerlas, y sin `Marcacion` no hay `AsistenciaDiaria`, y sin `AsistenciaDiaria` no hay `ConsolidadoAsistencia`.

Por eso el orden de módulos no es una preferencia de organización del equipo: **está determinado por el esquema**. Saltárselo no es "empezar por lo interesante", es garantizar que el módulo no va a poder probarse.

1.1 La distinción que ahorra semanas: obligatoria vs. opcional

No todas las FK bloquean. Compara estas dos columnas de `Asistencia.AsistenciaDiaria`:

`VinculoLaboralId` INT NOT NULL, -- ← bloquea: sin vínculo no hay fila

TurnoProgramadoId BIGINT NULL, -- ← no bloquea: puede quedar en NULL

JustificacionFaltaId BIGINT NULL, -- ← no bloquea

Solo las NOT NULL determinan el orden. Las nulables son enlaces que se llenan después, cuando el módulo correspondiente exista.

La consecuencia práctica es grande: puedes construir y probar el módulo de Asistencia **sin haber construido Programación todavía**, porque **TurnoProgramadoId** acepta NULL. Si trataras toda FK como bloqueante, tendrías que construir casi todo el sistema antes de ver la primera pantalla funcionando.

1.2 Cómo verificar las dependencias de cualquier tabla

Antes de empezar un módulo, corran esto en SSMS cambiando el nombre de la tabla. Dice exactamente qué se necesita y si es obligatorio:

```
SELECT c.name          AS Columna,

       CASE WHEN c.is_nullable = 1 THEN 'opcional' ELSE 'OBLIGATORIA' END AS Tipo,

       OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.referenced_object_id) + '.' +

       OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS DependDe

FROM sys.foreign_keys fk

JOIN sys.foreign_key_columns fkc ON fkc.constraint_object_id = fk.object_id

JOIN sys.columns c ON c.object_id = fkc.parent_object_id AND c.column_id =

fkc.parent_column_id

WHERE fk.parent_object_id = OBJECT_ID('Personal.VinculoLaboral')

ORDER BY Tipo DESC;
```

2. Los 7 niveles del esquema

Nivel 0 = no depende de nadie. Nivel N = depende de algo en un nivel menor. Solo se cuentan las FK obligatorias.

Nivel 0 — 30 tablas. Catálogos y raíces

No dependen de nada. Casi todas ya vienen **sembradas** por la sección 20 del script.

Asistencia.ConceptoJustificacion · Asistencia.EstadoAsistencia ·
Biometria.DispositivoMarcacion · Biometria.MetodoMarcacion ·
Compensaciones.ConceptoDescuento · Compensaciones.TipoCompensacion ·
Configuracion.ParametroSistema · Configuracion.TablaTolerancia ·
Configuracion.TipoJornada · Consolidacion.PeriodoAsistencia ·
Disciplina.TipoFaltaDisciplinaria · Organizacion.Microred ·
Organizacion.TipoEstablecimiento · Organizacion.TipoResponsabilidad ·
Personal.ColegiaturaTipo · Personal.CondicionLaboral ·
Personal.GrupoOcupacional · Personal.Profesion · Personal.RegimenLaboral ·
Personal.TipoDocumentoIdentidad · Programacion.TipoCambioTurno ·
Programacion.TipoPeriodoProgramacion · Seguridad.Auditoria ·
Seguridad.Permiso · Seguridad.Rol · Solicitudes.TipoLicencia ·
Solicitudes.TipoPapeleta · Soporte.CalendarioNoLaborable ·
Soporte.DocumentoSustento · Soporte.LogIntegracion

Nivel 1 — 9 tablas

Tabla	Requiere
Organizacion.EstablecimientoSalud	Microred, TipoEstablecimiento
Personal.Trabajador	TipoDocumentoIdentidad
Personal.Cargo	GrupoOcupacional
Configuracion.Turno	TipoJornada
Configuracion.Horario	TipoJornada
Configuracion.ParametroJornada	TipoJornada
Configuracion.TramoTolerancia	TablaTolerancia
Solicitudes.MotivoPapeleta	TipoPapeleta
Seguridad.RolPermiso	Rol, Permiso

Nivel 2 — 8 tablas

Tabla	Requiere
Personal.VinculoLaboral	EstablecimientoSalud, Cargo, CondicionLaboral, RegimenLaboral, Trabajador
Seguridad.Usuario	Trabajador
Configuracion.HorarioDetalle	Horario, Turno
Personal.Colegiatura	ColegiaturaTipo, Trabajador
Biometria.PlantillaBiometrica	Trabajador
Biometria.ConsentimientoBiometrico	Trabajador
Biometria.AutorizacionMetodo	Trabajador, MetodoMarcacion
Solicitudes.OcurrenciaPorteria	EstablecimientoSalud

Nivel 3 — 22 tablas. El grueso del sistema

Casi todas cuelgan de **VinculoLaboral**, y varias también de **Usuario**.

Asistencia.Marcacion · Asistencia.AsistenciaDiaria · Asistencia.JustificacionFalta · Asistencia.CargaAsistenciaManual · Solicitudes.Papeleta · Solicitudes.Licencia · Solicitudes.DescansoMedico · Solicitudes.ConstatacionDomiciliaria · Programacion.ProgramacionPeriodo · Programacion.CargaProgramacion · Programacion.InformeGuardiaComunitaria · Personal.AsignacionHorario · Organizacion.ResponsableEess · Seguridad.UsuarioRol · Seguridad.UsuarioAmbito · Seguridad.SesionAcceso · Consolidacion.ConsolidadoAsistencia · Compensaciones.CompensacionHoraria · Vacaciones.PeriodoVacacional · Disciplina.ExpedientePad · Disciplina.SupervisionInopinada · Soporte.Notificacion

Nivel 4 — 5 tablas

Programacion.ProgramacionTrabajador · Asistencia.AjusteMarcacion · Consolidacion.DetalleConsolidado · Compensaciones.LiquidacionDescuento · Vacaciones.RolVacacional

Nivel 5 — 3 tablas

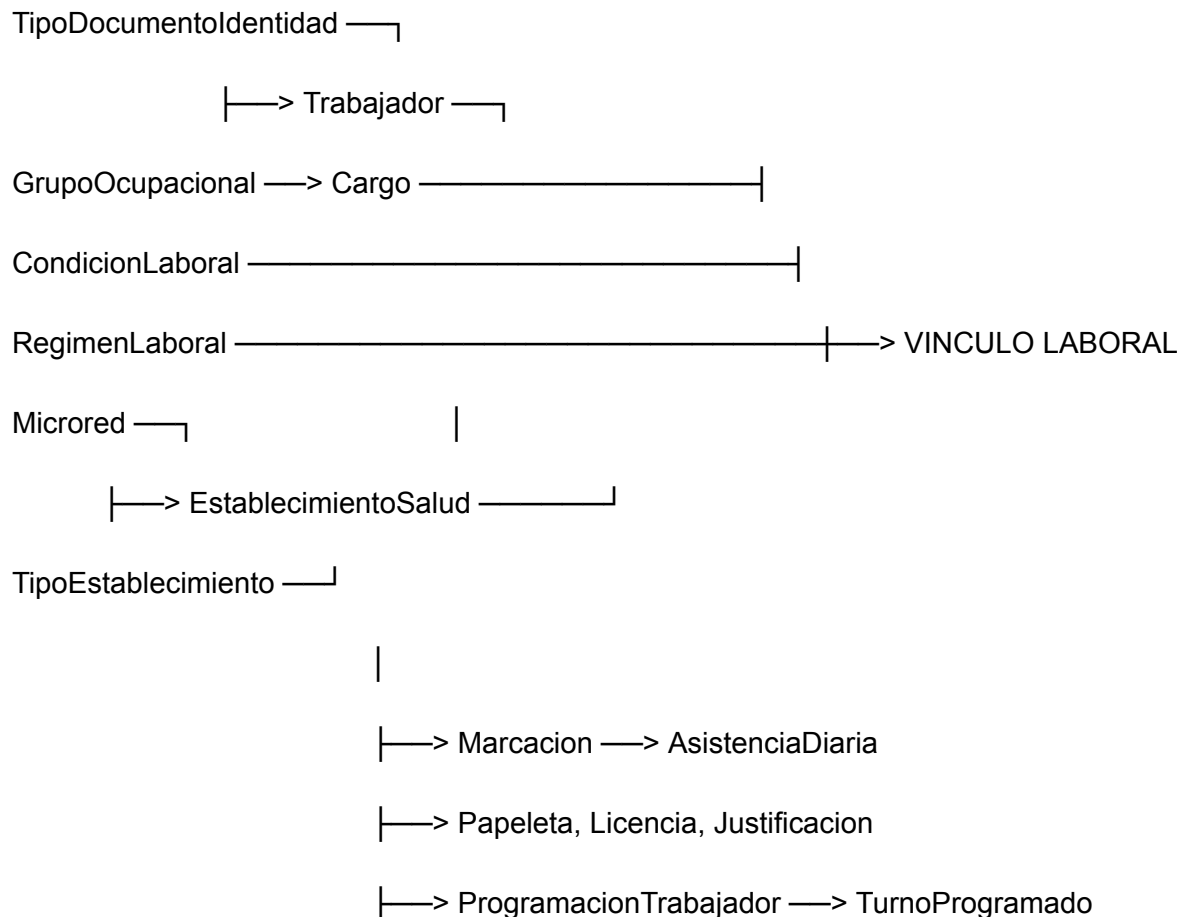
`Programacion.TurnoProgramado` · `Compensaciones.DetalleLiquidacion` · `Vacaciones.GoceVacacional`

Nivel 6 — 1 tabla

`Programacion.CambioTurno` — la más profunda del esquema: requiere `TurnoProgramado`, `VinculoLaboral`, `TipoCambioTurno` y `Usuario`, y tiene además cinco FK opcionales.

3. La ruta crítica

De todo el grafo, esta es la cadena que más módulos desbloquea. Mientras no esté completa, no se puede probar prácticamente nada del núcleo del sistema:



└─> ConsolidadoAsistencia ─> Liquidacion

Personal.VinculoLaboral es el corazón del modelo. Tiene cinco FK obligatorias y es el punto de partida de 14 tablas. Es la tabla que más cuidado merece: un error de diseño ahí se propaga a medio sistema.

Y conviene notar por qué: en este esquema **la asistencia no cuelga del trabajador, cuelga del vínculo laboral**. Un mismo trabajador puede tener dos vínculos —uno en un EESS y otro en otro, o uno que terminó y otro vigente—, y cada uno tiene su propia asistencia, su propio horario y su propia liquidación. Esa decisión atraviesa todo el sistema.

4. Dos dependencias contraintuitivas

Estas dos sorprenden a todos los equipos y vale la pena tenerlas claras antes de planificar.

4.1 No se puede hacer el login antes que el módulo de Personal

Seguridad.Usuario.TrabajadorId INT NOT NULL → Personal.Trabajador

Usuario requiere un trabajador. No existe un usuario que no sea una persona del registro de personal. Es una decisión correcta del modelo —nadie debería tener cuenta sin ser personal de la Red— pero significa que el instinto habitual de "empecemos por el login" está bloqueado por el esquema.

Consecuencia: el módulo de Seguridad va después del de Personal, y hasta entonces todos los Form Request llevan `authorize() { return true; }`.

4.2 Varias tablas del núcleo exigen un usuario existente

Asistencia.JustificacionFalta.UsuarioId NOT NULL → Seguridad.Usuario

Programacion.ProgramacionPeriodo.UsuarioId NOT NULL → Seguridad.Usuario

Programacion.CambioTurno.UsuarioId NOT NULL → Seguridad.Usuario

El esquema exige saber **quién** registró cada acto administrativo. Por eso Seguridad no puede quedar para el final: Programación y Justificaciones lo necesitan.

En cambio `Solicitudes.Papeleta` tiene `UsuarioRegistroId` **nulable**, así que ese módulo sí puede construirse antes de Seguridad.

5. Los 12 módulos, en orden

Cada módulo debe quedar terminado —backend probado en Thunder Client, datos verificados en SSMS, y luego su vista en React— antes de empezar el siguiente.

M00 · Catálogos base — *ya resuelto por el script*

Tablas: las 30 del nivel 0.

Estado: la sección 20 del script ya sembró roles, regímenes laborales, tipos de documento, estados de asistencia, conceptos de justificación, tipos de papeleta, métodos de marcación, turnos base y la escala de tolerancia.

Trabajo real: CRUD de mantenimiento para que RRHH pueda editarlos sin entrar a SSMS. Son los módulos más simples del sistema y los mejores para que cada integrante haga su primero.

Atención — dato pendiente con el área usuaria. Los tramos de `Configuracion.TramoTolerancia` que sembró el script (0–5 min sin descuento, 6–20 leve, 21–60 grave, 61+ muy grave) son valores provisionales. El Art. 22 del Reglamento Interno tiene la escala real y salió truncada del escaneo para turno tarde y guardias. **Hay que transcribirla del documento físico antes de que el módulo de Asistencia calcule descuentos**, porque un error acá se traduce en descuentos equivocados sobre sueldos reales.

M01 · Organización

Tablas: `Microred`  (*ya hecho*), `TipoEstablecimiento`, `EstablecimientoSalud`

Requiere: nada más.

Orden interno: `TipoEstablecimiento` → `EstablecimientoSalud`.

Desbloquea: VinculoLaboral, Horario, ProgramacionPeriodo, OcurrenciaPorteria, ResponsableEess.

Nota: el personal de sede administrativa (RRHH, logística) está modelado como una microred **SEDE ADMINISTRATIVA** con establecimientos de tipo **UNIDAD_ADMIN**. Conviene tenerlo presente al hacer los filtros de la interfaz.

M02 · Configuración de jornadas, turnos y horarios

Tablas: TipoJornada, ParametroJornada, TablaTolerancia, TramoTolerancia, Turno, Horario, HorarioDetalle

Requiere: M01 (opcionalmente — **Horario.EessId** es nutable).

Orden interno: TipoJornada → ParametroJornada, Turno; TablaTolerancia → TramoTolerancia; Horario → HorarioDetalle.

Desbloquea: AsignacionHorario, TurnoProgramado, y el motor de cálculo de asistencia.

Cuidado con Turno: **TurnoCruzaMedianoche** es calculada y persistida. Un turno noche 19:00→07:00 la tiene en 1. Toda la lógica de asistencia nocturna depende de esa bandera; no la ignoren en la interfaz.

Dos conceptos distintos que se parecen:

- **Turno.TurnoToleranciaEntradaMinutos** = el minuto de gracia (¿cuenta como tardanza?)
- **TramoTolerancia.TramoToleranciaFactorDescuento** = la escala de descuento (¿cuánto se descuenta?)

El script los separó a propósito. No los mezclen en la misma pantalla.

M03 · Personal *el más importante*

Tablas: Profesion, GrupoOcupacional, Cargo, CondicionLaboral, RegimenLaboral, TipoDocumentoIdentidad, Trabajador, ColegiaturaTipo, Colegiatura, **VinculoLaboral**, AsignacionHorario

Requiere: M01 y M02 completos.

Orden interno estricto:

GrupoOcupacional → Cargo

TipoDocumentIdentidad → Trabajador → Colegiatura

Cargo + CondicionLaboral + RegimenLaboral + Trabajador + EESS → VinculoLaboral

VinculoLaboral + Horario → AsignacionHorario

Desbloquea: todo lo demás. Literalmente: Seguridad, Marcaciones, Asistencia, Papeletas, Programación, Vacaciones, Consolidación.

Es el módulo al que hay que dedicarle más tiempo. Conviene que lo hagan entre dos personas y que el PR lo revisen los cinco.

Detalle del esquema: `VinculoLaboral` tiene `VinculoLaboralCodigoAirhsp` para el registro AIRHSP, y la colegiatura vive en `Personal.Colegiatura`, **no** en `Cargo`. Cargo es el puesto; la colegiatura es del trabajador.

M04 · Seguridad y autenticación

Tablas: `Rol` ☒ (*sembrado*), `Permiso`, `RolPermiso`, `Usuario`, `UsuarioRol`, `UsuarioAmbito`, `SesionAcceso`

Requiere: M03 — `Usuario.TrabajadorId` es NOT NULL (ver §4.1).

Orden interno: `Permiso` → `RolPermiso` → `Usuario` → `UsuarioRol` → `UsuarioAmbito`.

Desbloquea: `JustificacionFalta`, `ProgramacionPeriodo`, `CambioTurno`, `ExpedientePad`, y el `authorize()` real de todos los Form Request.

Qué hacer acá:

1. Instalar Laravel Sanctum y emitir tokens contra `Seguridad.Usuario` (no contra la tabla `users` de Laravel, que no existe en este esquema).
2. Implementar `UsuarioAmbito`, que define qué ve cada quien: `MicroredId` puesto = toda la microred; `EessId` puesto = un solo establecimiento; ambos NULL = toda la Red (perfil de sede).

3. **Volver a los módulos M01–M03 y reemplazar `authorize() { return true; }` por la comprobación real.** Anótenlo como tarea pendiente desde ahora para que no se olvide.

Los siete roles ya están sembrados: ADMIN, RRHH_RED, JEFE_MICRORED, RESP_EESS, PROGRAMADOR, TRABAJADOR, PORTERIA.

M05 · Responsables de establecimiento

Tablas: TipoResponsabilidad , ResponsableEess

Requiere: M01, M03, M04.

Módulo pequeño pero necesario: define quién aprueba qué en cada EESS. Guarda histórico con vigencias, así que la interfaz necesita manejar el rango de fechas, no solo el responsable actual.

M06 · Documentos de sustento (*transversal*)

Tablas: DocumentoSustento

Requiere: nada (nivel 0).

Se puede hacer en paralelo con cualquier módulo, y conviene hacerlo temprano.

Es la única entidad documental del sistema: la usan papeletas, licencias, justificaciones, colegiaturas, PAD, designaciones y cargas de programación. El archivo **no** se guarda en la base: se guarda la ruta del almacenamiento externo (`ParametroSistema.DOC_STORAGE_BASE = /storage/documentos`). Hay columna de hash SHA-256 para detectar duplicados.

Háganlo como un servicio de subida reutilizable, no como un CRUD más. Seis módulos van a llamarlo.

M07 · Biometría y marcaciones

Tablas: MetodoMarcacion ✓, DispositivoMarcacion, ConsentimientoBiometrico, PlantillaBiometrica, AutorizacionMetodo, CargaAsistenciaManual, Marcacion, AjusteMarcacion

Requiere: M03 (VinculoLaboral) y M04 (para AjusteMarcacion, que necesita Usuario).

Orden interno: DispositivoMarcacion → ConsentimientoBiometrico → PlantillaBiometrica → Marcacion → AjusteMarcacion.

Decisión pendiente que cambia el esfuerzo por completo: ¿el sistema lee de relojes biométricos existentes, y con qué protocolo, o implementa reconocimiento facial en el navegador? Defínanlo antes de empezar este módulo.

Marcacion tiene tres FK nulables (dispositivo, plantilla, carga manual) precisamente para admitir marcaciones importadas de un archivo cuando el biométrico falló.

M08 · Asistencia diaria y justificaciones ★ *el más complejo*

Tablas: EstadoAsistencia ✓, AsistenciaDiaria, ConceptoJustificacion ✓, JustificacionFalta

Requiere: M03, M04, M07. **No requiere M09** — TurnoProgramadoId es nutable.

Acá está el riesgo técnico real del proyecto. AsistenciaDiaria no es un CRUD: es el resultado de un **motor de cálculo** que cruza marcaciones × turno programado × tramo de tolerancia y produce minutos de tardanza, de falta, extra y trabajados.

Los casos difíciles, que conviene atacar con pruebas unitarias desde el primer día:

- **Guardia nocturna que cruza medianoche.** La entrada es día 1 y la salida día 2. Un cálculo ingenuo de *salida* - *entrada* da negativo.
- **Omisión de marcación de salida.** Según el Reglamento vale una jornada completa, no cero minutos.
- **Guardia programada no realizada**, que cuenta como dos días.
- **Refrigerio de 45 minutos:** ¿se marca o se descuenta por parámetro? Hay que confirmarlo con el área usuaria.

Recomendación fuerte: escriban el motor en un Service con pruebas unitarias antes de conectarlo a un controlador. Es la única parte del sistema donde un error produce descuentos equivocados sobre sueldos reales.

La justificación es un flujo de aprobación (PENDIENTE → APROBADO/RECHAZADO), no un CRUD: usen un Service con `DB::transaction()` como el ejemplo del Manual de Módulos. `ParametroSistema.DIAS_JUSTIFICAR_FALTA = 3` define el plazo hábil para presentarla.

M09 · Programación de turnos

Tablas: `TipoPeriodoProgramacion` ✓, `TipoCambioTurno` ✓, `ProgramacionPeriodo`, `ProgramacionTrabajador`, `TurnoProgramado`, `CambioTurno`, `CargaProgramacion`, `InformeGuardiaComunitaria`

Requiere: M01, M02, M03, M04.

Orden interno estricto — es la cadena más profunda del esquema:

`ProgramacionPeriodo` → `ProgramacionTrabajador` → `TurnoProgramado` → `CambioTurno`

Una distinción que se malinterpreta siempre:

- `ProgramacionPeriodo` = el rol de turnos digitado, que se elabora, publica y cierra.
- `CargaProgramacion` = solo la constancia de que el establecimiento remitió su oficio con el PDF del rol.

Son dos actos administrativos distintos. El enlace entre ambos es **nulable a propósito**: puede llegar el PDF sin que nadie digite un turno, y puede estar el rol digitado sin ese enlace. Ninguna regla convierte el PDF en turnos. No los unifiquen en la interfaz.

`ParametroSistema.DIAS_ANTICIPO_PROG = 5` define los días de anticipación para remitir la programación.

Una vez terminado este módulo, **vuelvan a M08** para llenar `AsistenciaDiaria.TurnoProgramadoId` y habilitar el cálculo contra el turno esperado.

M10 · Solicitudes: papeletas, licencias y descansos

Tablas: TipoPapeleta , MotivoPapeleta, Papeleta, TipoLicencia , Licencia, DescansoMedico, ConstatacionDomiciliaria, OcurrenciaPorteria

Requiere: M03. M04 es recomendable pero no bloqueante (los `UsuarioId` acá son nulables).

Orden interno: MotivoPapeleta → Papeleta; Licencia → ConstatacionDomiciliaria.

`TipoPapeleta` es el catálogo de primer nivel —naturaleza del permiso: comisión de servicio, permiso particular, lactancia, salud, onomástico— y determina si es descontable, si requiere sustento y si afecta la jornada. `MotivoPapeleta` es el segundo nivel.

Todos estos son flujos de aprobación. Sigán el mismo patrón de Service que la justificación, para que los cinco módulos de aprobación del sistema se parezcan.

M11 · Vacaciones

Tablas: PeriodoVacacional, RolVacacional, GoceVacacional

Requiere: M03.

Orden interno: PeriodoVacacional → RolVacacional → GoceVacacional.

Módulo relativamente aislado. Buen candidato para que lo tome una sola persona en paralelo mientras otros trabajan en M08 o M09.

M12 · Consolidación, compensaciones y liquidación

Tablas: PeriodoAsistencia , ConsolidadoAsistencia, DetalleConsolidado, TipoCompensacion , CompensacionHoraria, ConceptoDescuento , LiquidacionDescuento, DetalleLiquidacion

Requiere: M08 con datos reales. Sin asistencia diaria calculada no hay nada que consolidar.

Orden interno: ConsolidadoAsistencia → DetalleConsolidado → LiquidacionDescuento → DetalleLiquidacion.

Es un proceso por lotes, no un CRUD: se ejecuta una vez al cierre del periodo. Va como Job o Command de artisan, no como endpoint que alguien dispara desde un botón sin control.

Decisión pendiente con el área usuaria: el sistema no gestiona remuneraciones. Hay que definir si el monto base se importa, se captura a mano, o si el sistema entrega solo minutos y días y el cálculo monetario ocurre en planilla.

M13 · Disciplina

Tablas: TipoFaltaDisciplinaria ☒, ExpedientePad, SupervisionInopinada

Requiere: M03, M04, M08.

SupervisionInopinada es la verificación presencial de que el personal está físicamente en su puesto, más allá de lo que diga el biométrico — marcar la huella y luego ausentarse no lo detecta ninguna otra tabla. Un resultado negativo acá es lo que puede abrir un ExpedientePad. Corresponde a los artículos 24 y 29 del Reglamento Interno.

M14 · Soporte transversal

Tablas: CalendarioNoLaborable, Notificacion, Auditoria, LogIntegracion, ParametroSistema

CalendarioNoLaborable conviene tenerlo temprano: apunta a MicroredId nutable porque un feriado puede ser nacional (NULL) o del distrito, y el motor de asistencia de M08 lo necesita para no marcar faltas en feriados.

Auditoria y Notificacion se implementan como servicios transversales, no como pantallas.

6. Resumen visual del orden

FASE 1 – CIMIENTOS

M01 Organización

(nada funciona sin esto)

M02 Configuración de jornadas

M03 PERSONAL ★

M04 Seguridad

M05 Responsables

M06 Documentos (en paralelo)

FASE 2 – NÚCLEO OPERATIVO M07 Biometría y marcaciones

(el sistema empieza a servir) M08 ASISTENCIA + Justificaciones ★

M09 Programación de turnos

M10 Solicitudes

FASE 3 – CIERRE Y GESTIÓN M11 Vacaciones

(requieren datos de la F2) M12 Consolidación y liquidación

M13 Disciplina

M14 Soporte transversal

7. Reparto entre cinco personas

El orden es secuencial en la ruta crítica, pero hay trabajo paralelizable. Una propuesta:

Fase	Trabajo en paralelo
Arranque	Los cinco hacen un CRUD de catálogo distinto del nivel 0. Sirve para que todos interioricen el patrón modelo → request → controller → ruta sobre algo de bajo riesgo.
Fase 1	Dos personas en M03 Personal (el crítico). Una en M01+M02. Una en M06 Documentos. Una preparando M04 Seguridad.

Fase	Trabajo en paralelo
Fase 2	Dos en M08 Asistencia (el motor de cálculo, con pruebas unitarias). Una en M07. Una en M09. Una en M10.
Fase 3	Reparto libre: los módulos de esta fase son bastante independientes entre sí.

Una regla que evita bloqueos: quien termine su módulo backend antes que los demás no empieza otro módulo backend — pasa a la vista en React del suyo. Así ningún módulo queda "hecho a medias" durante semanas.

8. Antes de empezar cualquier módulo

- ☐ Las tablas de las que depende están construidas **y tienen datos reales**, no solo la estructura
 - ☐ Corrí la consulta de §1.2 y sé exactamente qué FK son obligatorias y cuáles no
 - ☐ Sé qué tablas de mi módulo ya vienen sembradas por la sección 20 del script
 - ☐ Tengo claro el orden interno: qué tabla del módulo va primero
 - ☐ Si hay un flujo de aprobación, va en un Service con `DB::transaction()`, no en el controlador
 - ☐ Anoté las FK nulables que quedarán pendientes de llenar cuando exista otro módulo
-

9. Datos pendientes con el área usuaria

Cuatro decisiones que no dependen del equipo de desarrollo y que conviene resolver **antes** de llegar al módulo correspondiente:

1. **Escala real de tolerancia del Art. 22** — bloquea M08. Los valores sembrados son provisionales.
2. **Marcación facial: reloj biométrico existente o reconocimiento en navegador** — cambia por completo el esfuerzo de M07.
3. **Refrigerio de 45 minutos: ¿se marca o se descuenta por parámetro?** — afecta el cálculo de M08 en sede administrativa.
4. **Ingreso total para descuentos: importado, capturado a mano, o el sistema entrega solo minutos y días** — define el alcance de M12.

Documento de trabajo del equipo. Los niveles fueron calculados sobre V001__esquema_base.sql; si un V0XX posterior agrega FK obligatorias, hay que recalcularlos con la consulta de §1.2.